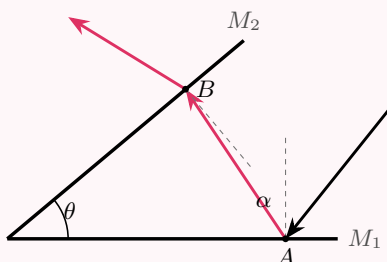


Exercice 1 — deux miroirs formant un angle quelconque

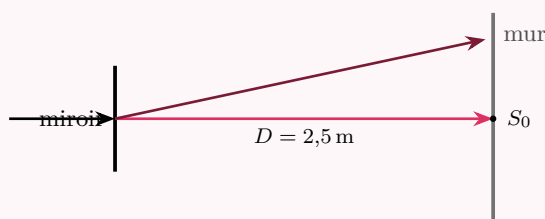
Deux miroirs plans M_1 et M_2 se coupent en O en formant entre eux un angle θ . Un rayon frappe M_1 en A (angle d'incidence α), se réfléchit vers M_2 qu'il frappe en B (angle d'incidence β), puis ressort.



- En considérant le triangle OAB , montre que $\alpha + \beta = \theta$.
- Sachant qu'une réflexion sous incidence α dévie le rayon de $180^\circ - 2\alpha$, exprime la déviation totale D du rayon en fonction de θ seul.
- Applique à $\theta = 120^\circ$. Pour quelle valeur de θ le rayon ressort-il exactement antiparallèle à sa direction d'entrée ?

Exercice 2 — le scanner à miroir tournant

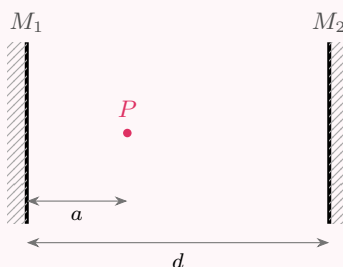
Un petit miroir plan renvoie un faisceau laser vers un mur situé à la distance $D = 2,5$ m. Au départ, le faisceau réfléchi frappe le mur perpendiculairement en un point S_0 . On fait tourner le miroir d'un angle $\alpha = 6^\circ$.



- De quel angle tourne le faisceau réfléchi ?
- De quelle distance le point d'impact se déplace-t-il sur le mur ? (On donnera l'expression littérale puis la valeur ; $\tan 12^\circ = 0,2126$.)

Exercice 3 — deux miroirs parallèles face à face

Deux miroirs plans sont **parallèles et se font face**, séparés d'une distance $d = 60$ cm. Un petit objet ponctuel P est placé entre eux, à $a = 20$ cm du miroir M_1 (donc à 40 cm de M_2). On rappelle que l'image d'un objet dans un miroir plan est son *symétrique* par rapport au plan du miroir.



- Donne la position (distance et côté) de la première image de P formée par M_1 , puis de

celle formée par M_2 .

b) Explique pourquoi l'observateur voit en réalité une **infinité** d'images.